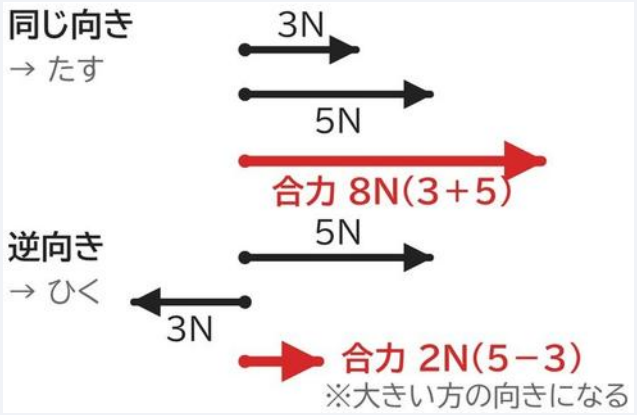
24 力の合成と分解、水圧と浮力 ①

中学３年　理科　参考書(解説編)
この１枚に要点をまとめています

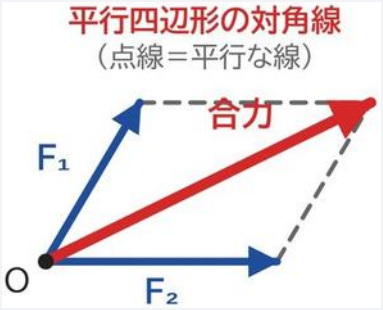
① 力の合成と力の分解　２つの力を１つに ／ １つの力を２つに



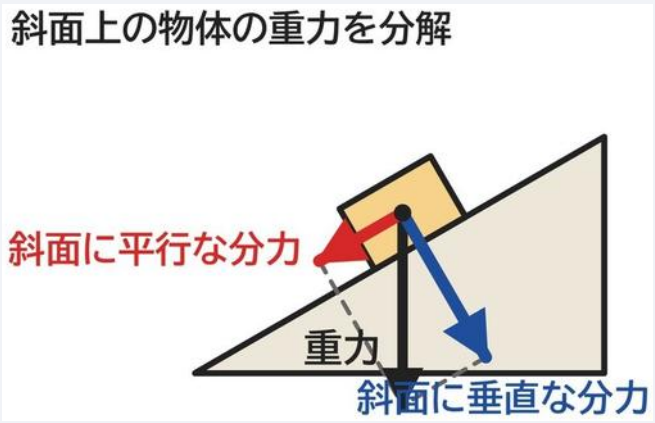
- **合力**　２つの力と同じはたらきをする**１つの力**
- **力の合成**　２つの力を１つの合力にまとめること
- ◆ 同じ向き → **たす**　　3N + 5N = **8N**
- ◆ 逆向き → **ひく**　　5N − 3N = **2N**

（合力は**大きい方の力**と同じ向きになる）

- ◆ ななめの２力 → **平行四辺形**をかいて、**対角線**が合力(作図の手順 → 補強プリント)



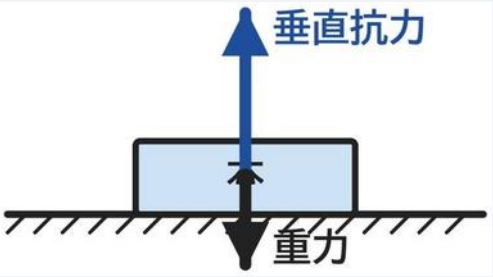
- **分力**　１つの力を分けた２つの力
- **力の分解**　１つの力を２つの分力に分けること(合成の逆)
- ◆ もとの力が**対角線**になる平行四辺形をかき、**となり合う２辺**が分力になる
- ◆ 分解する**２つの方向**が決まっていれば、分け方は１通り



- **斜面上の物体**　重力を２つに分解する
  - ・**斜面に平行な分力**
    … 物体を斜面にそって下に動かす力
  - ・**斜面に垂直な分力**
    … 斜面からの垂直抗力とつり合う
- ◆ 斜面の角度が**大きい**ほど
  平行な分力は**大きく**、垂直な分力は**小さく**なる

② 力のつり合いと、いろいろな力　１年生の復習(入試でよく出る)

- **２力のつり合い**　①大きさが**等しい**　②向きが**反対**
  ③**一直線上**にある(３つそろうと力はつりあう)
- **弾性力**　変形したばねやゴムが、もとにもどろうとする力
- **フックの法則**　ばねの**のび**は、加えた力の大きさに**比例**する
- **摩擦力**　ふれ合う面で、動きを**さまたげる向き**にはたらく力
- **垂直抗力**　面が物体を**垂直におし返す**力
- **重力**　地球が物体を引く力(100g → 約**1N**、1kg → 約**10N**)



ここで差がつく

- ・合力 ＝ 平行四辺形の**対角線** ／ 分力 ＝ となり合う**２辺**(合成と分解は逆の関係)
- ・斜面の角度 大 → 斜面に平行な分力 **大**(速さの増え方が大きい)、垂直な分力 **小**
- ・３力のつり合い：**２力の合力**と、残りの１力がつり合っている(同じ大きさ・反対向き)

24 力の合成と分解、水圧と浮力 ②

③ 圧力と水圧　水圧は「深さ」で決まる

● **圧力**[Pa :パスカル]

面を**垂直**におす力を、**１㎡あたり**で表したもの

$$\frac{\text{力の大きさ[N]}}{\text{力がはたらく面積[㎡]}} = \textbf{圧力[Pa]}$$

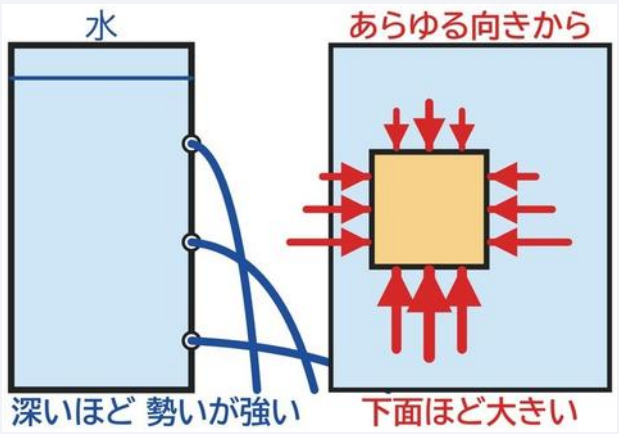
1 Pa ＝ 1 N/㎡

100 ㎠ ＝ 0.01 ㎡(㎠ → ㎡ は ÷10000)

● **水圧**　水の**重さ**によって生じる圧力

①**あらゆる向き**にはたらく　②**深いほど大きい**

③同じ深さなら、向きに関係なく**同じ大きさ**



④ 浮力　水中の物体にはたらく上向きの力

● **浮力**　水中の物体にはたらく**上向きの力**

● 浮力が生じる理由

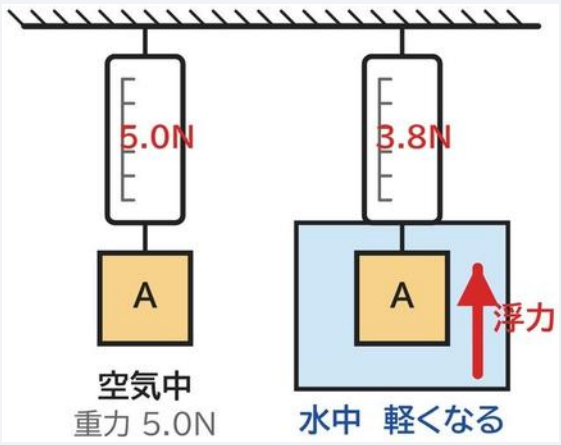
物体の**上面と下面の水圧の差**

下面の方が深い → 下面の水圧が大きい

→ **上向き**の力が残る ＝ 浮力

● 浮力の求め方(ばねばかりを使う)

右の図:空気中　5.0N → 水中　3.8N

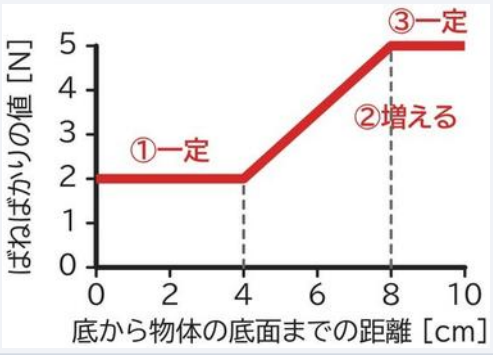


浮力[N] ＝ 空気中の重さ[N] − 水中でのばねばかりの値[N]

例)浮力 ＝ 5.0 − 3.8 ＝ **1.2N**　　◆ **浮力 > 重力** → 浮く　**浮力 < 重力** → しずむ

◆ 浮力は**水中にある部分の体積**で決まる → 全部しずんだあとは、深くしても**変わらない**

入試によく出るグラフ　水そうの底にしずめた物体 A を、ゆっくり**引き上げた**とき



① 全部が水中 → 浮力は一定 → ばねばかりも**一定**(2N)

② 水面から出はじめる → 水中の体積が減り、浮力が減る

→ ばねばかりの値は**だんだん大きく**なる

③ 全部が空気中 → 浮力 0 → 値は**重力と同じ** 5N で一定

◆ 水中での浮力 ＝ 5N − 2N ＝ **3N**

◆ 物体の高さ ＝ 8cm − 4cm ＝ **4cm** (②の区間の幅)

ここで差がつく

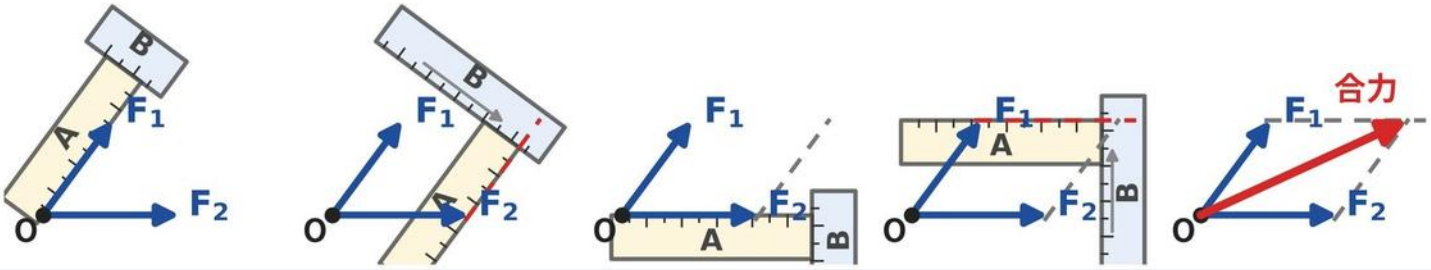
・水圧は「**深さ**」だけで決まる(容器の形や広さは関係ない)。浮力は「**水中の体積**」で決まる

・浮力 ＝ 空気中の重さ − 水中での値。全部しずんだら、深さを変えても浮力は**一定**

補強 作図のやり方（２本の定規を使う）

① 力の合成　平行な線を２本引いて、合力を完成させる

①A を F_1 に合わせ、B を当てる　②A を F_2 の先までずらし線を引く　③A を F_2 に合わせ、B を当てる　④A を F_1 の先までずらし線を引く　⑤ 交点まで O から矢印＝合力

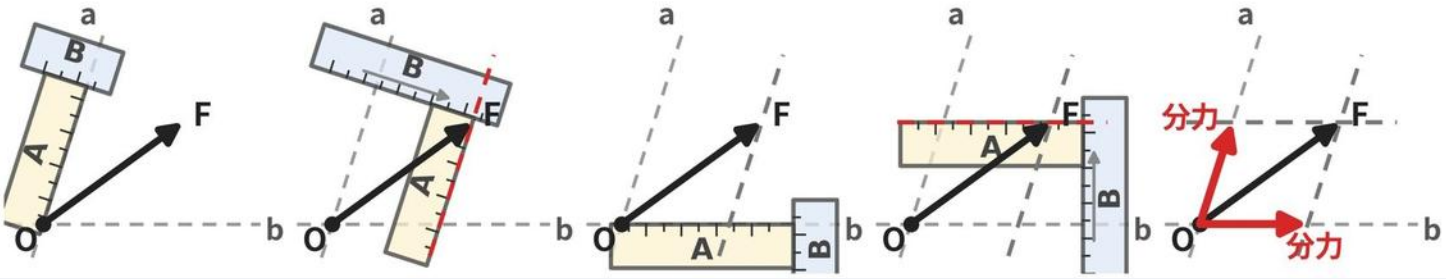


◆ 定規 B は「レール」。B をおさえたまま A をすべらせると、A の辺は **F_1 と平行**のまま
◆ ２本の線の**交点**が平行四辺形の角。矢印は **O から**かき、先を交点にぴったり合わせる

② 力の分解　点線 a・b の方向に分ける

F が対角線になる平行四辺形をかく

①A を点線 a に合わせ、B を当てる　②A を F の先までずらし線を引く　③A を点線 b に合わせ、B を当てる　④A を F の先までずらし線を引く　⑤a・b との交点まで O から矢印

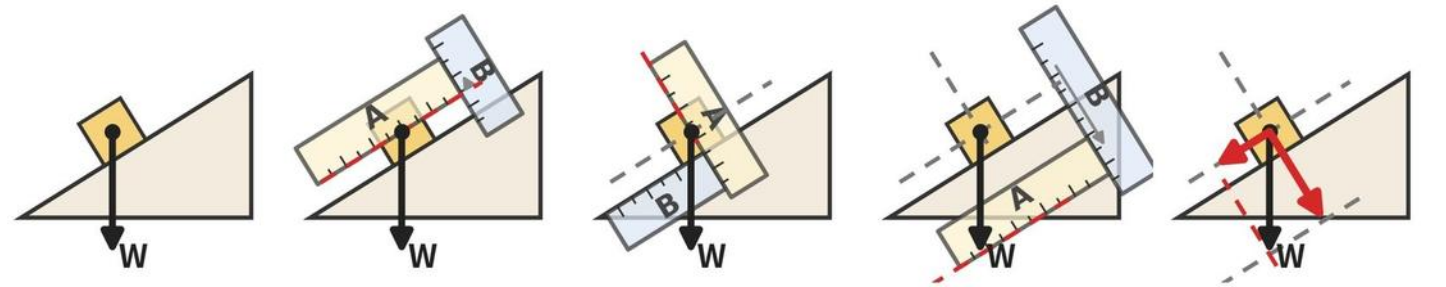


◆ 分解は合成の**逆**。「F_1・F_2」のかわりに「点線 a・b」に A を合わせる（動きは同じ）
◆ ⑤ でかいた２本の分力を合成すると、もとの F にもどる（確かめ方）

③ 斜面上の重力の分解　斜面に平行・垂直な方向に分ける

入試の作図で最頻出

① 作用点から真下に重力（W）　②A を斜面に合わせ、作用点までずらし線を引く　③B を斜面に置き、A を B の短い辺に当て線を引く　④A を重力の先までずらし、②の線に平行な線　⑤③ の線に平行な線も引き、交点まで矢印



◆ ② の線が「斜面に平行」、③の線が「斜面に垂直」。③は定規 B の**角（直角）**を使って引く
◆ ④ も「A を合わせ、B をレールにして重力の先までずらす」で引く（②③と同じ動き）
◆ 平行な分力 → 物体を**すべり落とす力**　垂直な分力 → **垂直抗力**とつり合う

ここで差がつく　・型は同じ：「**A を合わせる → B を当てる → A をずらす → 線を引く**」×2 → 矢印